



Voxprint

# Voxprint AI Audiobook Builder

Руководство пользователя

---

Версия 0.1.0 (бета) · руководство от 3 октября 2026 г.

Apache-2.0 · © 2026 Aleksandr Mitroshenkov



# Содержание

---

|           |                                                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Что делает Voxprint .....</b>                    | <b>3</b>  |
| 1.1       | Что понадобится .....                               | 4         |
| 1.2       | Как это работает: пять шагов.....                   | 4         |
| <b>2</b>  | <b>Установка .....</b>                              | <b>4</b>  |
| 2.1       | Установщик .....                                    | 4         |
| 2.2       | Первый запуск .....                                 | 5         |
| 2.3       | Где что хранится.....                               | 5         |
| <b>3</b>  | <b>Быстрый старт.....</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Студия (главный экран) .....</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Озвучить книгу .....</b>                         | <b>7</b>  |
| 5.1       | Шаг 1 — книга.....                                  | 7         |
| 5.2       | Шаг 2 — голос.....                                  | 7         |
| 5.3       | Шаг 3 — подготовка текста .....                     | 8         |
| 5.4       | Шаг 4 — формат результата и качество .....          | 9         |
| 5.5       | Запуск, пауза, остановка.....                       | 11        |
| 5.6       | Скорость.....                                       | 11        |
| <b>6</b>  | <b>Обучить свой голос .....</b>                     | <b>12</b> |
| 6.1       | Запись голоса.....                                  | 12        |
| 6.2       | Окно обучения.....                                  | 12        |
| 6.3       | Режимы обучения .....                               | 14        |
| 6.4       | Нет текста? (только звук).....                      | 15        |
| 6.5       | Быстрая проба и сравнение двух вариантов .....      | 16        |
| 6.6       | Карточка согласия.....                              | 16        |
| 6.7       | Универсальная модель (необязательно) .....          | 17        |
| <b>7</b>  | <b>Мои голоса .....</b>                             | <b>18</b> |
| 7.1       | Голоса из интернета и репозиторий голосов.....      | 19        |
| 7.2       | Импорт голоса .....                                 | 20        |
| 7.3       | Лицензии и голос, который предлагает Voxprint ..... | 20        |
| <b>8</b>  | <b>Настройки .....</b>                              | <b>20</b> |
| 8.1       | Максимальное качество (авто).....                   | 22        |
| <b>9</b>  | <b>Словарь терминов.....</b>                        | <b>22</b> |
| <b>10</b> | <b>Устранение неполадок и частые вопросы.....</b>   | <b>25</b> |
| <b>11</b> | <b>Лицензии и ответственность .....</b>             | <b>26</b> |

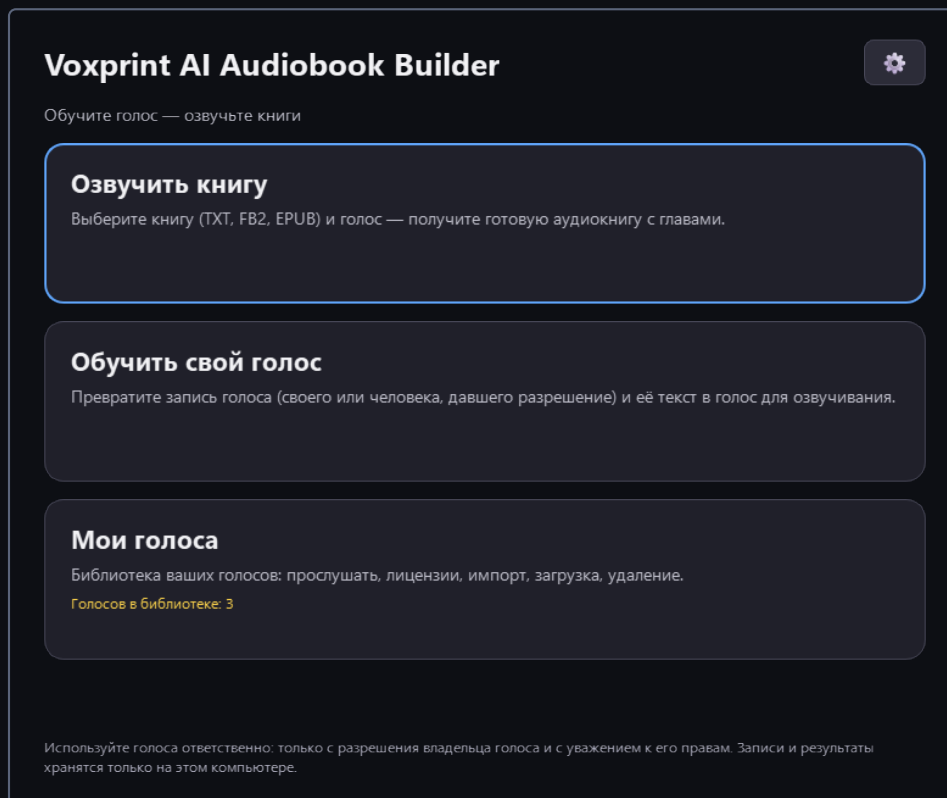


# 1 Что делает Voxprint

**Voxprint AI Audiobook Builder** ( **Обучите голос — озвучьте книги** ) — приложение для Windows 11, которое целиком на вашем компьютере делает две вещи:

1. **Учит компьютерный голос звучать как конкретный человек.** Вы даёте запись голоса (своего или человека, который разрешил это) — лучше 5–15 минут — и, если он есть, текст, который читали. Voxprint выравнивает текст по звуку, нарезает запись на чистые фрагменты и обучает небольшую «надстройку» голоса (*адаптер*, технически LoRA) для модели синтеза речи **Qwen3-TTS**.
2. **Читает вслух целые книги этим голосом.** Вы выбираете книгу (TXT, FB2 или EPUB) и голос из своей библиотеки и получаете готовую аудиокнигу с главами — один файл Opus, по одному MP3 на главу и т. д.

Командной строки, браузера и учётной записи не нужно. Записи, тексты, голоса и результаты остаются на компьютере. В интернет программа выходит только чтобы скачать модели, проверить обновления и — если вы сами попросите — скачать голоса из репозитория голосов.



Студия — первый экран Voxprint (тёмная тема, русский интерфейс).

**Бета-версия.** Версия 0.1.0 проверена от начала до конца на одном компьютере (Windows с NVIDIA RTX 4090) и в основном на одном дикторе. Возможны шероховатости; храните копию записей и голосов (см. « **Модели и голоса** » в главе 8).



## 1.1 Что понадобится

|                      | Минимум                                                                                                 | Рекомендуется                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Операционная система | Windows 11 24H2 (сборка 26100), 64 бита                                                                 | Windows 11 26H2              |
| Видеокарта           | NVIDIA примерно с 6 ГБ видеопамяти (VRAM)                                                               | NVIDIA с 16 ГБ VRAM и больше |
| Без карты NVIDIA     | Датасет всё равно создаётся; обучение идёт на процессоре и занимает много часов (программа предупредит) | –                            |
| Место на диске       | около 12 ГБ (модели около 7 ГБ + программа), плюс около 4,2 ГБ для необязательной универсальной модели  | SSD                          |
| Интернет             | один раз, чтобы скачать модели (около 7 ГБ)                                                             | –                            |

## 1.2 Как это работает: пять шагов

1. Прочитайте вслух известный текст и запишите его (5–15 минут).
2. Выберите запись и файл с текстом — или только запись, если текста нет.
3. Voxprint выравнивает текст по звуку нейросетевым выравнивателем и режет запись на чистые фрагменты — это *датасет*.
4. Он обучает небольшой адаптер голоса на вашей видеокарте.
5. Голос появляется в разделе **Мои голоса**. Теперь можно **Озвучить книгу** этим голосом.

**Используйте голоса ответственно.** Голос — это персональные данные и личное неимущественное право его владельца. Используйте голос только с явного разрешения того, кому он принадлежит, и в рамках лицензии голоса. См. главу 11.

# 2 Установка

## 2.1 Установщик

Запустите **Voxprint-Setup.exe** (Inno Setup, установка для всех пользователей компьютера, около 1,8 ГБ, потому что внутри библиотеки PyTorch). Мастер установки доступен на английском, русском и немецком языках. После страницы выбора папки есть необязательная страница **«Готовые модели (необязательно)»**: если у вас уже есть скачанные модели от прежней установки или из резервной копии, укажите эту папку; если нет — оставьте поле пустым. Установщик ничего не копирует — он только запоминает папку, а при первом запуске программа импортирует модели оттуда вместо скачивания.

Тихая установка для администраторов:

```
Voxprint-Setup.exe /VERYSILENT /ModelsDir="D:\old\models".
```

Если учётная запись администратора, запускающая установщик, отличается от учётной записи, под которой вы работаете в Voxprint, папка данных принадлежит администратору. Тогда укажите папку с существующими моделями позже, в разделе **«Настройки»** (глава 8).



## 2.2 Первый запуск

При первом запуске Voxprint готовится к работе: в строке состояния написано « **Первый запуск: подготавливаю программу (скачиваю модели, это делается один раз)...** » Он скачивает нужные модели (около 7 ГБ, один раз). Если Hugging Face работает медленно или недоступен, Voxprint автоматически переключается на зеркало ModelScope. Загрузку можно прервать — она продолжится с того же места. Модели, которые уже есть на компьютере (например, в кэше Hugging Face или у Alexandria/Pinokio), используются повторно без скачивания, только для чтения.

Когда всё готово, строка состояния сообщит: « **Всё готово к работе. Выберите аудио и текст.** » При первом запуске показывается уведомление о конфиденциальности; краткое напоминание (« **Используйте голоса ответственно: только с разрешения владельца голоса и с уважением к его правам. Записи и результаты хранятся только на этом компьютере.** ») остаётся внизу окон.

## 2.3 Где что хранится

| Что                                                   | Где                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Данные программы, модели, журналы, библиотека голосов | %LOCALAPPDATA%\Voxprint\ (models\, logs\, voices\, state\)                            |
| Аудиокниги                                            | Documents\Voxprint\Audiobooks (меняется в разделе « Дополнительно » окна озвучивания) |
| Результаты обучения                                   | рядом с вашей записью: <имя записи>_Voxprint\dataset и output\<имя голоса>            |

Папку моделей и папку данных и журналов можно открыть кнопками в разделе « **Настройки** ».

## 3 Быстрый старт

**Я просто хочу послушать книгу (своего голоса пока нет).** Откройте **Мои голоса**, нажмите **Скачать голоса из репозитория** (или просто подождите: голоса из интернета появляются в списке сами) и скачайте «Открытый универсальный голос» (английский, лицензия CC0 — свободен для любого использования). Вернитесь в Студию, откройте **Озвучить книгу**, выберите файл TXT/FB2/EPUB, выберите голос и нажмите **Начать озвучивание**.

**Я хочу свой голос.** Запишите, как вы читаете сценарий записи (раздел 6.1), откройте **Обучить свой голос**, выберите запись и текст сценария, оставьте качество обучения « **Сбалансированно (рекомендуется)** » и нажмите **Создать голос (LoRA)**. После обучения подтвердите карточку согласия. Голос появится в **Мои голоса** и в **Озвучить книгу**.

## 4 Студия (главный экран)

Студия — первое окно. Своих настроек у неё нет: это меню из трёх больших карточек и шестерёнки.



## Voxprint AI Audiobook Builder

Обучите голос — озвучьте книги

### Озвучить книгу

Выберите книгу (TXT, FB2, EPUB) и голос — получите готовую аудиокнигу с главами.

### Обучить свой голос

Превратите запись голоса (своего или человека, давшего разрешение) и её текст в голос для озвучивания.

### Мои голоса

Библиотека ваших голосов: прослушать, лицензии, импорт, загрузка, удаление.  
Голосов в библиотеке: 3

Используйте голоса ответственно: только с разрешения владельца голоса и с уважением к его правам. Записи и результаты хранятся только на этом компьютере.

Студия.

| Элемент                            | Что делает и когда использовать                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название и подзаголовок            | «Voxprint AI Audiobook Builder — <b>Обучите голос — озвучьте книги</b> ». Только информация.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Карточка <b>Озвучить книгу</b>     | <b>Выберите книгу (TXT, FB2, EPUB) и голос — получите готовую аудиокнигу с главами.</b> Открывает окно озвучивания. Это главная карточка. Если библиотека пуста, на карточке написано: « <b>Голоса пока нет — сначала обучите свой или импортируйте в «Мои голоса».</b> » Пока книга озвучивается, там видно « <b>Идёт озвучивание...</b> » |
| Карточка <b>Обучить свой голос</b> | <b>Превратите запись голоса (своего или человека, давшего разрешение) и её текст в голос для озвучивания.</b> Открывает окно обучения. Пока идёт обучение, там видно « <b>Идёт обучение...</b> »                                                                                                                                            |
| Карточка <b>Мои голоса</b>         | <b>Библиотека ваших голосов: прослушать, лицензии, импорт, загрузка, удаление.</b> Внизу карточки — счётчик голосов (например, «Голосов в библиотеке: 3»).                                                                                                                                                                                  |
| Кнопка-шестерёнка (вверху справа)  | Открывает <b>Настройки</b> (глава 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Примечание внизу                   | « <b>Используйте голоса ответственно: только с разрешения владельца голоса и с уважением к его правам. Записи и результаты хранятся только на этом компьютере.</b> »                                                                                                                                                                        |

В каждом другом окне вверху слева есть кнопка **← Студия**, которая возвращает сюда. Тяжёлая работа (обучение, озвучивание) продолжается в фоне, если вы вернулись в Студию.

## 5 Озвучить книгу

Откройте это окно с карточки **Озвучить книгу**. Выберите книгу и голос и нажмите «Начать». Готовые части сохраняются по ходу работы: можно поставить на паузу, выйти и продолжить позже.

← Студия

Озвучить книгу

Выберите книгу и голос и нажмите «Начать». Готовые части сохраняются по ходу работы: можно поставить на паузу, выйти и продолжить позже.

1. Книга

Выбрать книгу...

Маяк.txt

Маяк

глав: 2 · примерно 6 мин звука

2. Голос

Marfa

CC-BY-4.0 · коммерческое использование разрешено

Коммерческое

English · Demo

3. Подготовка текста

Полностью автоматически — ничего править и проверять не нужно. Сначала правила, затем (по желанию) ИИ-очистка, потом голос читает результат.

- ☒ **Привести в порядок верстку** ★ рекомендуется  
Склеивает разорванные строки и переносы, убирает лишние пробелы и невидимые символы.
- ☒ **Убрать сноски и номера страниц** ★ рекомендуется  
Убирает [1], номера страниц и колонтитулы, повторяющиеся на каждой странице.
- ☒ **Привести кавычки и тире к единому виду** ★ рекомендуется  
Унифицирует кавычки, тире в диалогах и многоточия.
- ☒ **Сократить ссылки и адреса почты** ★ рекомендуется  
Веб-адрес читается как «ссылка», а не по буквам.
- ☒ **Исправить заголовки глав** ★ рекомендуется  
«ГЛАВА XII» читается как «глава двенадцатая», заголовки ЗАГЛАВНЫМИ буквами становятся обычными.
- ☒ **Читать числа словами** ★ рекомендуется  
Годы, даты, проценты, деньги, единицы измерения и порядковые числа (книги на русском и английском).
- ☒ **Расшифровать сокращения** ★ рекомендуется  
«Ок», «нет», «т.д.», «им.» читается полностью (книги на русском и английском).
- ☐ **ИИ: исправить опечатки и расставить запятые** ★ рекомендуется  
Небольшая офлайн-модель для русского; каждое изменение проверяется, применяются только безопасные.

Нужна однократная загрузка (365 Мб)

➤ Ещё варианты подготовки (скоро)

Скачать

Окно озвучивания, верхняя половина: книга, голос и подготовка текста (демонстрационный голос).

### 5.1 Шаг 1 — книга

| Элемент                           | Что делает                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выбрать книгу...                  | Открывает диалог выбора файла. Поддерживаются: <code>.txt</code> (UTF-8 или cp1251; заголовки вроде «Глава 2» или «Chapter 1» становятся главами), <code>.fb2</code> и <code>.fb2.zip</code> , <code>.epub</code> . Название, автор и обложка читаются, если они есть. |
| Имя файла и информационная строка | После выбора Voxprint показывает название и «глав: 3 · примерно 7 мин звука» — число глав и ожидаемую длительность. До выбора там написано « <b>Книга не выбрана (TXT, FB2, EPUB)</b> »                                                                                |

Если файл не открывается, вы увидите сообщение, например «**Неподдерживаемый формат книги. Используйте TXT, FB2 (или FB2.ZIP) или EPUB.**» или «**В книге нет текста.**» (см. главу «Устранение неполадок»).

### 5.2 Шаг 2 — голос

Выпадающий список под заголовком **2. Голос** содержит голоса вашей библиотеки. Голоса из интернета, которые ещё не установлены, показаны как «<имя> (скачать, <размер>)»; они скачиваются и проверяются автоматически при нажатии **Начать озвучивание**. Под списком цветной **значок лицензии** показывает, что можно делать с результатом (см. главу 7 и словарь в главе 9):

- зелёный — коммерческое использование разрешено (например, «CC-BY-4.0 · коммерческое использование разрешено» и «Коммерческое»);



- янтарный — есть ограничения («Только личное использование · ...», «Только личное», «Публично, некоммерчески»).

Под значком напоминание повторяет ограничение, например: « **Только для личного использования: не публикуйте и не продавайте озвучку этим голосом.** » Если голосов нет совсем, окно сообщает « **У вас пока нет голосов. Обучите свой голос или добавьте голос в «Мои голоса».** » и предлагает кнопки **Обучить свой голос** и **Мои голоса**.

### 5.3 Шаг 3 — подготовка текста

« **Полностью автоматически — ничего править и проверять не нужно. Сначала правила, затем (по желанию) ИИ-очистка, потом голос читает результат.** » Ничего не показывается на проверку, а файл вашей книги никогда не изменяется. Все шаги на основе правил включены по умолчанию; снимите галочки с ненужных.

| Флажок                                             | Что делает                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Привести в порядок вёрстку</b>                  | Склеивает разорванные строки и переносы, убирает лишние пробелы и невидимые символы.                                                                                                                           |
| <b>Убрать сноски и номера страниц</b>              | Убирает [1], <sup>1</sup> , номера страниц и колонтитулы, повторяющиеся на каждой странице.                                                                                                                    |
| <b>Привести кавычки и тире к единому виду</b>      | Унифицирует кавычки, тире в диалогах и многоточия.                                                                                                                                                             |
| <b>Сократить ссылки и адреса почты</b>             | Веб-адрес читается как «ссылка», а не по буквам.                                                                                                                                                               |
| <b>Исправить заголовки глав</b>                    | «ГЛАВА XII» читается как «Глава двенадцатая»; заголовки ЗАГЛАВНЫМИ буквами становятся обычными.                                                                                                                |
| <b>Читать числа словами</b>                        | Годы, даты, проценты, деньги, единицы измерения и порядковые числа (книги на русском и английском).                                                                                                            |
| <b>Расшифровать сокращения</b>                     | «Dr.», «etc.», «т. д.», «им.» читаются полностью (книги на русском и английском).                                                                                                                              |
| <b>ИИ: исправить опечатки и расставить запятые</b> | Небольшая офлайн-модель для русского; каждое изменение проверяется, применяются только безопасные. Нужно разовое скачивание (появляется кнопка <b>Скачать</b> ; модель около 365 МБ), только для русских книг. |
| <b>► Ещё варианты подготовки (скоро)</b>           | Затенённые возможности будущих версий: паузы и пунктуация с помощью ИИ, ударения в русском тексте, разные голоса для персонажей. Они помечены « <b>скоро</b> » и пока ничего не делают.                        |

Правила полностью охватывают русский и английский языки. Для других языков (например, немецких книг) применяются только языконезависимые шаги — вёрстка, сноски, кавычки, ссылки.

#### Необязательно — перевод книги

Карточка **Перевод книги (по желанию)** содержит флажок ( **Перевести книгу перед озвучиванием** : ) и список языков. Voxprint сам определяет язык книги и переводит её по предложениям **офлайн на вашем компьютере** открытыми моделями Opus-MT (английский ↔ русский, английский ↔ немецкий; русский ↔ немецкий идёт через английский — медленнее и менее точно). Модели весят около 300 МБ на направление и загружаются один раз, с проверкой SHA-256, по кнопке **Скачать** . Используется видеокарта, если она есть, иначе процессор. Главы, их названия, абзацы,



строки стихов, разрывы сцен и, значит, паузы остаются на своих местах; затем выполняется обычная подготовка текста для нового языка, и книга озвучивается на нём — для лучшего результата выберите голос языка перевода.

- Переведённый текст сохраняется рядом с аудиокнигой как `translation_xx.txt` (в папке `Название (xx)`). Откройте, прочитайте и при желании отредактируйте его; при повторном запуске той же озвучки **озвучится ваш вариант**. Чтобы перевести заново, удалите файл. Переведённые предложения кэшируются, поэтому остановленное задание не переводит одно и то же дважды.
- **Автоматический машинный перевод: качество разное - имена, идиомы, диалоги и длинные предложения могут переводиться неверно, стихи теряют рифму. Перевод идёт офлайн на этом компьютере (на видеокарте, если она есть, иначе на процессоре; длинная книга переводится долго). Переведённый текст сохраняется рядом с аудиокнигой как `translation_xx.txt`: прочитайте его, при желании отредактируйте и запустите снова - озвучится ваш вариант. Вы сами отвечаете за наличие прав на перевод и озвучивание текста (авторские права и лицензии); это не юридическая консультация.**
- Машинный перевод — не работа переводчика: возможны ошибки в именах, идиомах, временах и родах; хуже всего переводятся короткие заголовки. Стихи теряют рифму.

## 5.4 Шаг 4 — формат результата и качество

### 4. Формат результата

☒ **Один файл Orpus с главами (.opus) — рекомендуется**  
Открытый, бесплатный и компактный. Играть в VLC, Audiobookshelf, Android-приложениях вроде Voice. Бесплатные плееры: VLC, Audiobookshelf, Voice (Android), Smart Audiobook Player (Android). Поддержка глав зависит от плеера.

☐ **Папка с MP3, по файлу на главу**  
Самый совместимый: любой плеер, автомобиль, телефон, колонка. Есть плейлист и обложка.

☐ **M4B (AAC) с главами — для Apple Books**  
Играет в Apple Books, на iPhone/Mac и в большинстве приложений для аудиокниг.

M4B (AAC) для Apple Books — использует кодек AAC, который обременён патентами и не полностью открыт; вы выбираете его на своё усмотрение.

#### Качество

Компактно

**Стандарт**

Высокое

Чистая речь и небольшие файлы — рекомендуется. Около Orpus 14 МБ на час звука.

► **Другие форматы**

Паузы  обычные (предложение 430 мс, абзац 1050 мс)

После каждой запятой, предложения, многоточия, тире, абзаца, смены сцены и главы вставляется тишина точно заданной длины, независимо от того, как модель голоса интонирует текст, поэтому паузы хорошо слышны. «Обычные» немного длиннее прежней озвучки. Если позже изменить значение, уже озвученные фрагменты используются повторно.

► **Дополнительно**

Начать озвучивание

Выберите книгу и голос.

Озвучивание выполняется на вашем компьютере. Используйте только голоса, которые вам разрешено использовать.

Окно озвучивания, нижняя половина: формат, качество, ход работы и мини-плеер.

### 4. Формат результата — выберите один вариант:

| Формат                                                   | Что получится                                                | Где воспроизводится                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Один файл Orpus с главами (.opus) — рекомендуется</b> | один файл <code>Автор - Название .opus</code> с метками глав | <b>Открытый, бесплатный и компактный. Играть в VLC, Audiobookshelf, Android-приложениях вроде Voice.</b> |



| Формат                                | Что получится                                        | Где воспроизводится                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Папка с MP3, по файлу на главу        | папка с файлами NN - Глава .mp3 , плейлист и обложка | Самый совместимый: любой плеер, автомобиль, телефон, колонка. Есть плейлист и обложка. |
| M4B (AAC) с главами — для Apple Books | один файл .m4b с главами                             | Играет в Apple Books, на iPhone/Mac и в большинстве приложений для аудиокниг.          |

При выборе M4B появляется жёлтое патентное уведомление: « **M4B (AAC) для Apple Books — использует кодек AAC, который обременён патентами и не полностью открыт; вы выбираете его на своё усмотрение.** » Коротко: AAC защищён патентами, Voxprint не предоставляет на него патентной лицензии, и за соблюдение закона при выборе этого формата отвечаете только вы. Если Apple Books вам не нужен, этот формат не используйте.

► **Другие форматы** (свёрнуто) содержит остальные форматы: **Контейнер M4B со звуком Opus** , **Папка с Opus-файлами, по файлу на главу** , **Один MP3-файл с метками глав** , **Папка с FLAC (архив без потерь)** , **Папка с WAV (архив без потерь)** .

**Качество** — три кнопки, задающие битрейт (сколько данных приходится на секунду звука: больше данных — лучше звук и крупнее файлы):

| Кнопка    | Смысл                                             | Opus / MP3 / AAC     | Примерно на час звука |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Компактно | Самые маленькие файлы; речь остаётся разборчивой. | 24 / 64 / 48 кбит/с  | 11 / 29 / 22 МБ       |
| Стандарт  | Чистая речь и небольшие файлы — рекомендуется.    | 32 / 96 / 64 кбит/с  | 14 / 43 / 29 МБ       |
| Высокое   | Запас качества для наушников и шумных мест.       | 48 / 128 / 96 кбит/с | 22 / 58 / 43 МБ       |

**Паузы** – ползунок с пятью положениями: от **заметно короче** через **обычные** (по умолчанию) до **заметно длиннее** . Voxprint режет текст по каждой запятой, концу предложения, многоточию, тире, абзацу, смене сцены и концу главы и вставляет туда **тишину точно заданной длины**, поэтому паузы слышны независимо от того, как модель голоса фразирует текст. При значении **обычные** после предложения идёт 430 мс, после абзаца 1,05 с, после главы 1,9 с – чуть длиннее, чем в прежних версиях; у каждого вида своя длина (запятая 240 мс, многоточие 680 мс, тире 320 мс, смена сцены 1,9 с), ползунок масштабирует их все. Выбор запоминается. Если изменить его для уже озвученной книги, сохранённые фрагменты склеиваются заново, а не озвучиваются повторно, пока кусочки текста остаются прежними.

► **Дополнительно** (свёрнуто) содержит: точные битрейты по форматам (при изменении одного из них качество становится «своим»: ни одна кнопка не подсвечена); **Папка результата...** — папку, куда будет помещена аудиокнига; флажок **Озвучивать названия глав** ; и поле « **Образец подготовленного текста (первый абзац)** » (только для чтения), где видно, как выглядит первый изменённый абзац после подготовки.



## 5.5 Запуск, пауза, остановка

| Элемент                            | Что делает                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Начать озвучивание</b>          | Запускает озвучивание. При первом запуске загружается модель голоса (« <b>Загрузка модели голоса...</b> »).                   |
| <b>Пауза / Продолжить</b>          | Пауза срабатывает после текущего фрагмента; затем та же кнопка называется «Продолжить».                                       |
| <b>Отменить</b>                    | Останавливает задание. Готовые фрагменты сохраняются.                                                                         |
| Индикатор и строка состояния       | например, «Фрагмент 3 из 8 · осталось примерно 7 мин» — сколько кусков (фрагментов) книги готово и сколько примерно осталось. |
| <b>Открыть папку с результатом</b> | Появляется в конце (« <b>Готово</b> »): открывает папку с готовой аудиокнигой.                                                |

**С возобновлением.** Каждый готовый фрагмент записывается на диск. Если вы поставили паузу, отменили задание, программа аварийно закрылась или вы закрыли её сами, позже снова нажмите **Начать озвучивание**: «**Продолжаем: готовых фрагментов уже ....**» После успешного завершения сохранённые фрагменты удаляются.

**Слушайте, пока готовится.** Как только готовы первые фрагменты, появляется **мини-плеер** («**Прослушать уже готовое**»): кнопки «**Играть**» / «**Пауза**», ползунок и время. «**Можно слушать: готово ... из ... частей. Новые части добавляются по мере создания.**» Он следует за новыми фрагментами и ждёт, если догнал озвучивание. Когда задание завершено, плейлистом плеера становится весь результат.

После успешного завершения вы увидите «**Готово.**» и, в зависимости от лицензии голоса, напоминание, например: «**Напоминание: этот голос только для личного использования — оставьте аудиокнигу на своём компьютере, не публикуйте и не продавайте её.**»

## 5.6 Скорость

Озвучивание использует **пакетную генерацию**: несколько фрагментов проходят через модель голоса за один вызов, а не по одному. Размер пакета выбирается по свободной видеопамяти (до 12) и автоматически уменьшается вдвое, если память кончается; если пакет не удался по иной причине, Voxprint переходит на режим «по одному фрагменту», так что пакетная генерация не может сорвать озвучивание книги. Готовые фрагменты сохраняет вспомогательный поток, пока видеокарта уже делает следующий пакет.

Измерение на RTX 4090 (12 английских фрагментов, 80 с звука, открытый голос): прежний режим давал коэффициент реального времени (RTF) **3,05** (243 с работы на 80 с звука); с пакетом 12 — **0,31** (25 с), то есть примерно **в 10 раз быстрее**. RTF — это «секунд работы на секунду звука»: 0,31 означает, что час аудиокниги делается примерно за 19 минут. Ориентиры при RTF 0,31–0,5: 5 часов звука ≈ 1,6–2,5 часа работы; 20 часов ≈ 6–10 часов. На картах с 12–16 ГБ пакет меньше, поэтому скорость ниже.



## 6 Обучить свой голос

### 6.1 Запись голоса

Качество голоса зависит прежде всего от записи. Рассчитывайте на **5–15 минут** чистой речи (меньше 2 минут вызывает предупреждение; меньше 10 секунд программа отклоняет). Рекордера в программе нет — используйте любой диктофон или приложение в телефоне и сохраняйте в WAV, FLAC, MP3, M4A или OGG.

**Перед записью:** тихая комната, микрофон на расстоянии ладони ото рта, никаких «улучшений» звука (шумоподавление, эквалайзер, эхо), ровная громкость.

**Сценарий записи.** В репозитории есть готовые сценарии в папке `docs/recording-scripts/`, написанные отдельно на русском, английском и немецком языках (TXT и PDF, тёмная и печатная версии). В каждом 17 блоков: приветствие, история идеи, числа и даты, плавные фразы на разные звуки, нейтральное чтение, спокойствие, радость, грусть, раздражение, удивление, шёпот и громкая речь, три небольшие компьютерные истории, необязательная история про неудачный день с мягкими разговорными словами (без брани), необязательный блок терминов и — в самом конце — согласие владельца голоса на языке файла. В PDF есть памятка по чтению (темп, паузы, эмоции, перерывы). Сам сценарий задаёт три простых правила:

1. **Читайте только обычные строки.** Всё в квадратных скобках и строки со знаками `===` вслух не читайте: это подсказки.
2. **Одна строка — одно предложение.** Прочитали, вдохнули, помолчали секунду — следующая строка.
3. **Запнулись? Помолчите секунду и прочитайте это же предложение заново с начала.** Запись останавливать не нужно.

Ещё подсказки из сценария: эмоции играть не нужно — достаточно чуть изменить голос, а если не получается, читайте обычным голосом. Блоки с пометкой «НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» можно пропустить. Этот же файл сценария вы выбираете в окне обучения в качестве «текста».

Voxprint рассчитан на повторно прочитанные предложения: при сопоставлении записи со сценарием для каждой строки сохраняется лучшее прочтение. Но чем чище запись, тем лучше голос.

**Согласие (блок 18).** Закончите запись **одной** из фраз согласия — той, что соответствует действительности: *коммерческое* (А), *публичное некоммерческое* (Б) или *только личное* (В), на русском, английском или немецком языке. Вместо слов в квадратных скобках назовите своё имя и сегодняшнюю дату. Читайте её, только если голос ваш или у вас есть разрешение владельца. Подробности — в разделе 6.6.

### 6.2 Окно обучения

Откройте его с карточки **Обучить свой голос**. **Ваш голос из записи — в один клик. Выберите запись и текст, который вы читали.**

Studio
Train your voice

Your voice from a recording in one click. Choose the recording and the text you read.

Choose audio
71 audio file(s) chosen

☒ I have no transcript - recognise the speech automatically

Choose a folder with clips...

Automatic speech recognition can make mistakes, and the result is not guaranteed: wrong words in the text teach the voice wrong sounds. Clips the program is unsure about are skipped, but please use clear recordings of one speaker. You can pick many files (or a folder) at once, or drag them here.

☒ I understand that the text will be recognised automatically and may contain errors

Training quality
Balanced (recommended)

The automatic choice for your recording and graphics card. Good likeness in reasonable time.

Estimated training time: about 2 min on NVIDIA GeForce RTX 4090 (5 passes, adapter size 32, about 71 clips).

Advanced

Voice owner's consent

Read it from the spoken statement at the end of my recording (recommended)

End your recording with one of the three consent sentences from the recording script (it says your name, the date and what is allowed). The program recognises it and shows what it understood - you confirm with one click: if it is unclear, the strictest level (private only) is used. This is a record of what you said, not legal advice.

☒ Keep the spoken statement with the voice

Create voice (LoRA)

The small adapter (tens of MB) works only in a few apps, e.g. Alexandria.

Quick preview...

☐ Compare 2 variants

☒ Check the voice after training (recommended)

Quick preview: about 60 s (1 short training run(s) on a few clips, then a ~10 s sample with automatic checks).

Voice type: not set

Optional description of the voice (saved in voice.json)

Build universal model (~4 GB)

The ~4 GB merged model is universal: it works in any app that runs OpenAI TTS.

Create dataset

0%

Updates Loading model Alignment Slicing LoRA training Saving

Choose the audio and the text - I will do the rest.

Окно обучения с включённым режимом «нет текста» (английский интерфейс). (снимок английского интерфейса)

| Элемент                                                             | Что делает и когда использовать                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выбрать аудио                                                       | Выберите запись голоса (файл можно также перетащить в окно). До выбора: « <b>Файл не выбран (можно перетащить в окно)</b> »                                                                                                                                        |
| Выбрать текст                                                       | Выберите файл с прочитанным текстом ( .txt в UTF-8; например, сценарий записи). До выбора: « <b>Файл не выбран (txt, UTF-8)</b> » В режиме «нет текста» эта строка становится « <b>Сценарий (необязательно): текст, который читали вслух...</b> » (необязательно). |
| Флажок « <b>У меня нет текста — распознать речь автоматически</b> » | Только звук, без текста: см. раздел 6.4.                                                                                                                                                                                                                           |
| Качество обучения                                                   | Выпадающий список режимов обучения: см. раздел 6.3. Под ним программа показывает краткое описание и оценку времени обучения для вашей видеокарты.                                                                                                                  |
| ► Дополнительно                                                     | Показывает числа вручную (редактируются только в режиме « <b>Вручную</b> »).                                                                                                                                                                                       |
| Согласие владельца голоса                                           | Как фиксируется разрешение владельца голоса: см. раздел 6.6.                                                                                                                                                                                                       |
| Создать голос (LoRA)                                                | Главная кнопка: выравнивает запись, режет её, обучает голос и кладёт его в библиотеку.                                                                                                                                                                             |
| Быстрая проба... и флажок Сравнить 2 варианта                       | Быстрая проверка «послушать и сравнить» перед долгим запуском: раздел 6.5.                                                                                                                                                                                         |
| Флажок « <b>Проверить голос после обучения (рекомендуется)</b> »    | После обучения Voxprint озвучивает тестовую фразу новым голосом и автоматически проверяет высоту и чёткость. Оставьте включённым.                                                                                                                                  |



| Элемент                                     | Что делает и когда использовать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Список типа голоса                          | Необязательно: « Мужской голос », « Женский голос », « Детский голос », « Другой голос » или « Тип голоса: не указан ». Записывается в voice.json и добавляется к имени папки обученного голоса ( anna_male , anna_female , anna_unspecified ). Программа предлагает мужской или женский по высоте голоса в записи; измените, если это не так. У старых голосов без типа показывается « Тип голоса: не указан ». |
| Поле описания                               | « Необязательное описание голоса (сохраняется в voice.json) »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Собрать универсальную модель (~4 ГБ)</b> | Сливает обученный адаптер в один самостоятельный модельный каталог, работающий в любой программе с Qwen3-TTS (раздел 6.7).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Создать датасет</b>                      | Только готовит датасет (выровненные и нарезанные фрагменты) без обучения. Полезно, если вы хотите обучать в другом месте.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Индикатор и этапы                           | <b>Загрузка модели</b> , <b>Выравнивание</b> , <b>Нарезка</b> , <b>Обучение LoRA</b> , <b>Сохранение</b> — выполняемый этап подсвечен. Пока задание идёт, появляется <b>Отменить</b> .                                                                                                                                                                                                                           |
| Строка состояния                            | Вначале: « <b>Выберите аудио и текст — дальше всё сделаю сам.</b> »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Шестерёнка (вверху справа)                  | Открывает « <b>Настройки</b> ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Когда задание завершено, строка состояния сообщает « **Голос добавлен в «Мои голоса».** » и появляется кнопка **Открыть папку с результатом** . Папка адаптера — `...\output\<имя голоса>` (десятки МБ); датасет лежит в `...\<имя записи>_Voxprint\dataset` .

В обычном режиме (с текстом) две кнопки **Выбрать аудио** и **Выбрать текст** расположены одна под другой, у каждой — имя выбранного файла, а блок «нет текста» с предупреждением скрыт. (Отдельного снимка этого обычного состояния нет; на рисунке выше режим «нет текста», в нём есть все остальные элементы.)

## 6.3 Режимы обучения

В **Качество обучения** четыре режима. Для каждого программа показывает, что он означает, и **оценку времени**, например «Ориентировочное время обучения: около 2 мин на NVIDIA GeForce RTX 4090 (5 проходов, размер адаптера 32, около 71 клипов)». Воспринимайте оценку как «примерно».

| Режим                                  | Смысл                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Быстро</b>                          | <b>Быстрая проба: меньше проходов по записи и меньший адаптер. Голос узнаваем, мелкие детали грубее.</b>                                                                  |
| <b>Сбалансированно (рекомендуется)</b> | <b>Автоматический выбор под вашу запись и видеокарту. Хорошее сходство за разумное время.</b>                                                                             |
| <b>Максимум</b>                        | <b>Самый долгий вариант: примерно вдвое больше проходов и больший адаптер. Лучший шанс на близкий голос, но дольше всего и на коротких записях возможно переобучение.</b> |
| <b>Вручную</b>                         | <b>Числа выбираете вы сами (см. «Дополнительно»). Меняйте их, только если понимаете, за что они отвечают.</b>                                                             |



В разделе **Дополнительно** видны числа, стоящие за режимом:

| Поле                                                   | Простыми словами                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Проходов по записи (эпох)</b>                       | Сколько раз обучение проходит по всей вашей записи. Больше проходов — ближе к голосу, но слишком много может привести к «бормотанию». |
| <b>Размер адаптера (ранг LoRA)</b>                     | Насколько велика надстройка голоса. Больше — больше деталей, больше памяти.                                                           |
| <b>Сила адаптера (LoRA alpha)</b>                      | Насколько сильно надстройка влияет на базовую модель.                                                                                 |
| <b>Скорость обучения</b>                               | Размер каждого шага обучения. Самое чувствительное число: не повышайте, если не знаете зачем.                                         |
| <b>Шагов на одно обновление (накопление градиента)</b> | Сколько маленьких шагов суммируется перед обновлением модели (экономит память).                                                       |

« Редактируется только в режиме «Вручную». Большая скорость обучения и много проходов могут снизить число обучения, но голос начнёт «болтать» и не остановится — безопаснее автоматическое значение. » Ни один режим не повышает скорость обучения. В наших тестах более низкое «число обучения» (loss) не означало лучший голос — всегда слушайте результат.

## 6.4 Нет текста? (только звук)

Включите флажок « **У меня нет текста — распознать речь автоматически** », и программа сама распознаёт речь (Qwen3-ASR, офлайн; модель распознавания, около 1,9 ГБ, скачивается при первом использовании). Строка с текстом остаётся как **необязательный сценарий** (« **Сценарий (необязательно): текст, который читали вслух...** », либо перетащите `.txt` в окно): если указать прочитанный текст, каждый распознанный кусок сопоставляется с ним с допуском (запинки и перечитанные строки учитываются), и в обучение попадает верный текст, а не распознанный. Кроме того, доступны:

- **Выбрать аудио** — теперь можно выбрать **много файлов** сразу; в строке показано «Выбрано аудиофайлов: N»;
- **Выбрать папку с записями...** — целая папка с клипами, вместе с вложенными папками;
- перетаскивание файлов в окно.

Каждый файл распознаётся отдельно; длинные записи режутся по паузам на куски до 14 с; всё объединяется в один датасет и приводится к одинаковой громкости. Автоматически пропускаются: клипы короче 1,5 с или длиннее 20 с, пустое или неправдоподобное распознавание, дубликаты и клипы с плохим звуком. В конце окно сообщает итог, например «Распознано файлов: N; оставлено клипов: X из Y = ... из ... мин аудио».

« **Автоматическое распознавание речи может ошибаться, результат не гарантирован: неверные слова в тексте научат голос неверным звукам. Записи, в которых программа не уверена, пропускаются, но используйте чёткие записи одного говорящего. Можно выбрать много файлов (или папку) сразу или перетащить их сюда.** »

Поэтому перед тем, как кнопки заработают, нужно поставить галочку « **Я понимаю, что текст будет распознан автоматически и может содержать ошибки** » (она сбрасывается при каждом включении режима).



## 6.5 Быстрая проба и сравнение двух вариантов

Перед долгим запуском настройки можно дёшево проверить. **Быстрая проба...** обучает совсем короткий адаптер на нескольких фрагментах (не больше 12 фрагментов и 4 проходов, примерно не дольше 3 минут), а затем делает образец примерно на 10 секунд, который можно послушать в плеере. Оценка показана рядом с кнопкой: « **Быстрая проба: около ... (... короткое обучение на нескольких клипах, затем образец ~10 с с автоматической проверкой).** »

The small adapter (tens of MB) works only in a few apps, e.g. Alexandria.

☒ Compare 2 variants

☒ Check the voice after training (recommended)

Quick preview: about 2 min (2 short training run(s) on a few clips, then a ~10 s sample with automatic checks).

Listen

Variant A: 4 passes, adapter size 32 - sample 22 s, recognition errors 15 %, pitch vs. your recording -0.7 semitones - looks good

Variant B: 6 passes, adapter size 64 - sample 32 s, recognition errors 15 %, pitch vs. your recording +1.2 semitones - looks good

*Быстрая проба двух вариантов: плеер и автоматические метрики. (снимок английского интерфейса)*

- Если включён флажок **Сравнить 2 варианта**, делаются два образца: А с текущими настройками и Б с более крупным адаптером и в 1,5 раза большим числом проходов.
- Для каждого варианта выводится строка автоматических показателей: длительность образца, «ошибки распознавания» (сколько слов автоматический слушатель понял неверно при прослушивании образца — чем меньше, тем лучше) и «высота относительно вашей записи» в полутонах (насколько голос выше или ниже вашего — лучше всего около 0). Затем вердикт: « **выглядит хорошо** » или предупреждение.
- **Слушать** воспроизводит вариант. **Взять эти настройки** переносит его числа в режим « **Вручную** »; после этого нажмите **Создать голос (LoRA)** для полного запуска.
- Голос пробы временный и **не** добавляется в **Мои голоса**. Показатели — подсказка, а не приговор: всегда слушайте.

## 6.6 Карточка согласия

У каждого голоса есть запись о том, что разрешает его владелец. В разделе **Согласие владельца голоса** выберите, как она задаётся:

| Вариант                                                                    | Когда использовать                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Определить по устному заявлению в конце моей записи (рекомендуется)</b> | Вы закончили запись одной из трёх фраз согласия (блок 18 сценария). После обучения программа распознаёт заявление и показывает результат. |



| Вариант                                    | Когда использовать                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Я выберу уровень разрешения сам            | Вы вводите имя диктора (подсказка в поле: « <b>Имя говорящего</b> ») и сами выбираете уровень разрешения. Используйте только для своего голоса или с разрешения владельца. |
| Без заявления: только личное использование | Заявления нет. Голос помечается как <i>только личное</i> .                                                                                                                 |

Флажок **Сохранить устное заявление вместе с голосом** сохраняет произнесённое заявление (последние 45 секунд записи) рядом с голосом.

После обучения в автоматическом режиме появляется **карточка согласия**:

☒ Keep the spoken statement with the voice

Detected consent - name: Aleksandr Mitroshenkov; date: 2026-10-03; scope: Public, non-commercial: may be published free, not sold.

Recognised statement: "I, Aleksandr Mitroshenkov, today, October third, twenty twenty-six, allow this recording and the characteristics of my voice to be used to train neural networks and to synthesize speech, including free publishing but not selling."

Check it and confirm (or change the scope) with one click.

Public, non-commercial: may be published free, not sold ▼ Confirm

*Карточка согласия после обучения: найденные имя, дата и уровень, кнопка «Подтвердить». (снимок английского интерфейса)*

Она показывает *найденные* имя, дату и уровень и распознанную фразу. Проверьте, при необходимости измените уровень в списке и нажмите **Подтвердить**. Если заявление нечёткое или отсутствует, применяется самый строгий уровень — « **Только личное** ». Это запись того, что было сказано, **а не юридическая консультация**.

| Уровень в списке                                                        | Значок                  | Смысл                                                                                         | Сохраняемая лицензия     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Коммерческое: озвучки можно продавать                                   | Коммерческое            | Владелец голоса разрешил коммерческое использование: озвучки этим голосом можно продавать.    | CC-BY-4.0                |
| Публичное некоммерческое: можно публиковать бесплатно, нельзя продавать | Публично, некоммерчески | Озвучки этим голосом можно публиковать бесплатно, но нельзя продавать.                        | CC-BY-NC-4.0             |
| Только личное: результаты остаются на этом компьютере                   | Только личное           | Озвучки этим голосом должны оставаться на вашем компьютере; не публикуйте и не продавайте их. | custom/<br>personal-only |

## 6.7 Универсальная модель (необязательно)

Маленький адаптер (десятки МБ) работает лишь в немногих программах (например, Alexandria).

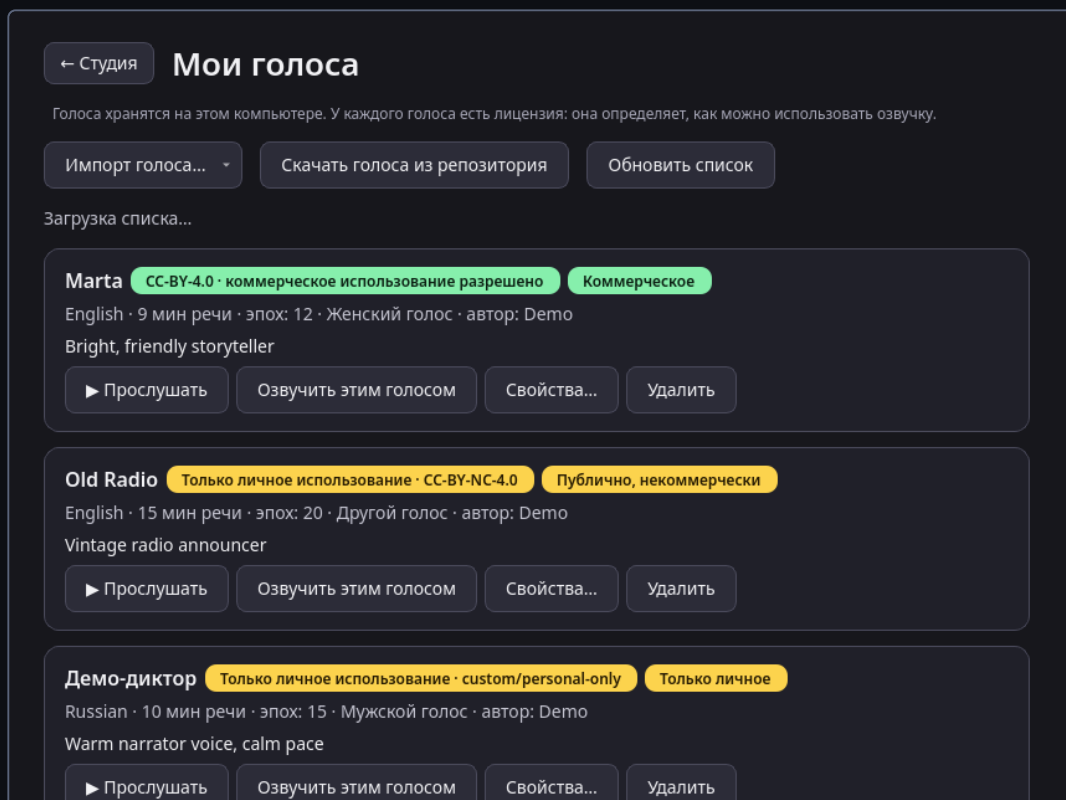
**Собрать универсальную модель (~4 ГБ)** сливает его в самостоятельную папку модели (`merged_model`), которая работает в **любой** программе с Qwen3-TTS. Voxprint проверяет свободное



место на диске и спрашивает подтверждение (« **Сборка универсальной модели** »); автоматически она никогда не создаётся. Пока голос не создан, кнопка недоступна. Подробности — в файле `USAGE.txt` внутри папки.

## 7 Мои голоса

Откройте окно с карточки **Мои голоса**. Голоса хранятся на этом компьютере. У каждого голоса есть лицензия: она определяет, как можно использовать озвучку.



*Мои голоса: три карточки голосов (демонстрационные голоса) со значками лицензии и уровня.*

Каждый голос — карточка:

| Элемент                      | Смысл                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя и два значка             | <b>Значок лицензии</b> (зелёный «... · коммерческое использование разрешено» или янтарный «Только личное использование · ...») и <b>значок уровня</b> ( <b>Коммерческое</b> , <b>Публично, некоммерчески</b> , <b>Только личное</b> ). |
| Информационная строка        | Язык · минуты речи в обучении · эпохи (проходы) · тип голоса · автор · (для голосов из интернета) размер.                                                                                                                              |
| Описание                     | То, что написал автор. У голоса «только для тестов» ещё и предупреждение.                                                                                                                                                              |
| <b>Прослушать</b>            | Проигрывает короткий образец голоса. <b>Стоп</b> останавливает. Если образца нет: « <b>У этого голоса нет образца</b> »                                                                                                                |
| <b>Озвучить этим голосом</b> | Открывает окно озвучивания с уже выбранным голосом.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Свойства...</b>           | Открывает « <b>Свойства голоса</b> »: <b>Название</b> , <b>Автор</b> (чей это голос) , <b>Лицензия голоса</b> , <b>Тип голоса</b> , <b>Описание</b> . Нажмите <b>Сохранить</b> .                                                       |

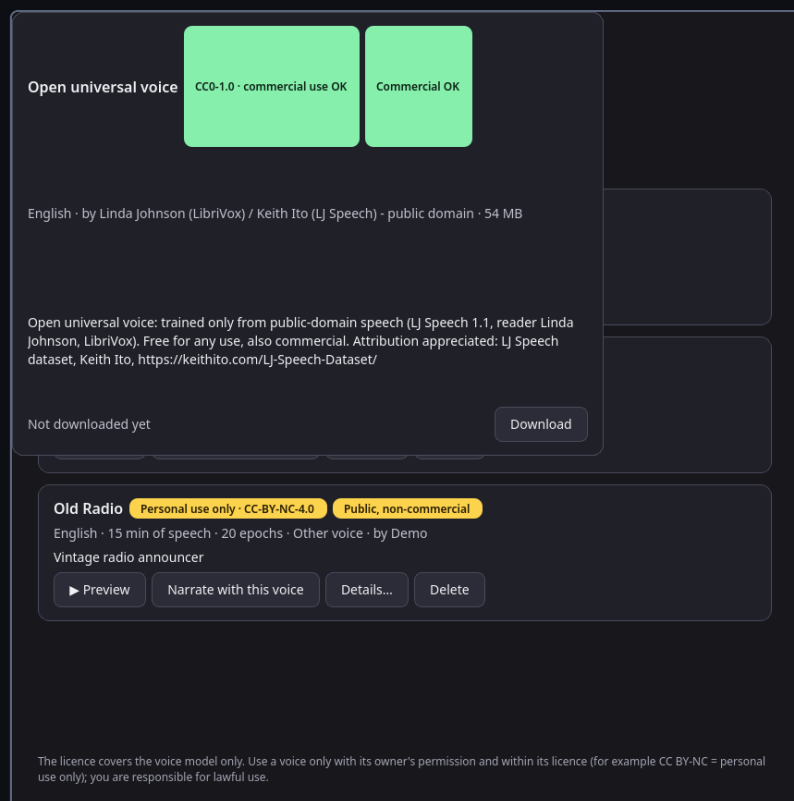
| Элемент | Смысл                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удалить | Удаляет голос с этого компьютера после подтверждения: « Удалить голос «...» с этого компьютера? Это нельзя отменить. » |

Внизу окна повторяется:

« Лицензия относится только к модели голоса. Используйте голос только с разрешения его владельца и в рамках лицензии (например, CC BY-NC — только личное использование); за законное использование отвечаете вы. »

Когда библиотека пуста, окно сообщает « Голосов пока нет. Обучите свой голос по записи, импортируйте папку или .zip с голосом или скачайте голоса из репозитория. » и предлагает **Обучить свой голос**.

## 7.1 Голоса из интернета и репозиторий голосов



Голоса, доступные в интернете, но ещё не установленные, показаны с кнопкой «Скачать» (демонстрационные данные; английский интерфейс). (снимок английского интерфейса)

- Голоса из онлайн-списка появляются сами как карточки с состоянием « **Ещё не скачан** », лицензией, размером и кнопкой **Скачать**. Загрузка проверяется контрольной суммой SHA-256 и может продолжаться после обрыва.
- Обновить список** перезагружает список. Без сети Voxprint показывает последний известный список (« **Нет соединения - показан последний известный список онлайн-голосов.** »).
- Скачать голоса из репозитория** открывает диалог « **Репозиторий голосов** » с кнопкой **Обновить**, полем адреса индекса (`index.json`) и кнопкой **Скачать выбранные**.



## 7.2 Импорт голоса

**Импорт голоса...** предлагает два способа: **Из папки...** (папка адаптера) и **Из .zip-файла...** (пакет голоса). Архивы проверяются на небезопасные пути и ограничения размера. Голос, пришедший без указанной лицензии, считается «только личное использование».

## 7.3 Лицензии и голос, который предлагает Voxprint

| Лицензия                            | Коммерческое использование                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CC0-1.0, CC-BY-4.0, CC-BY-SA-4.0    | разрешено (соблюдайте указание авторства / share-alike, если лицензия этого требует) |
| CC-BY-NC-4.0, CC-BY-NC-SA-4.0       | не разрешено                                                                         |
| custom/personal-only (по умолчанию) | не разрешено; результаты остаются на вашем компьютере                                |
| custom/test-use-only                | не разрешено; только для тестов, без публикации                                      |

- **Открытый универсальный голос** (англ.: *Open universal voice*, нем.: *Offene Universalstimme*) — английский голос для тех, у кого нет собственной записи. Обучен только на датасете LJ Speech из общественного достояния (читает Linda Johnson, LibriVox); лицензия **CC0-1.0** — свободен для любого использования, в том числе коммерческого; приветствуется указание набора LJ Speech (Keith Ito).

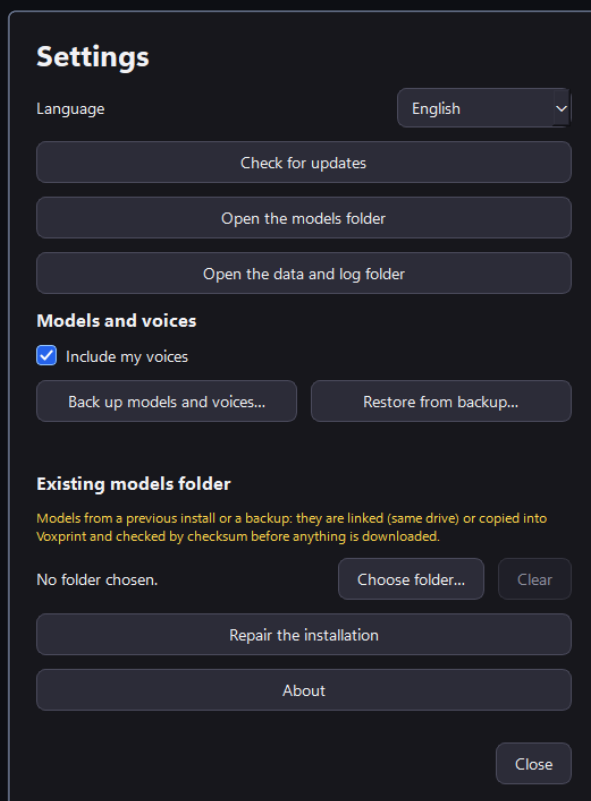
Он скачивается отдельно (его нет в установщике) из репозитория голосов.

На рисунках здесь и в главе 5 использованы демонстрационные голоса. Голоса, которые вы обучаете сами, по умолчанию **только для личного использования** (уровень «**Только личное**»); без публичного использования результата, без коммерческих проектов.

Значок — это информация, а не юридическая консультация. Лицензия относится только к модели голоса.

## 8 Настройки

Откройте **Настройки** кнопкой-шестерёнкой (вверху справа в Студии и других окнах).



Настройки (английский интерфейс). (снимок английского интерфейса)

| Элемент                                      | Что делает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Язык                                         | Язык интерфейса: English, Deutsch, Русский. Меняется сразу во всех окнах.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Максимальное качество (авто)                 | Выбирает все рекомендуемые автоматические опции и скачивает нужные им модели (см. ниже).                                                                                                                                                                                                                                    |
| Проверить обновления                         | Проверяет, есть ли новые проверенные версии компонентов и моделей, и устанавливает их (с проверкой безопасности и автоматическим откатом). Раз в неделю Voxprint проверяет обновления и сам, незаметно. Сообщения: « <b>Всё уже актуально.</b> », « <b>Перезапустите программу, чтобы начать использовать обновления.</b> » |
| Открыть папку с моделями                     | Открывает папку со скачанными моделями.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Открыть папку данных и журналов              | Открывает папку данных и журналов — приложите журнал для разработчика, если ошибка повторяется.                                                                                                                                                                                                                             |
| Модели и голоса — флажок Включить мои голоса | Входит ли в резервную копию библиотека голосов (по умолчанию включено).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сделать резервную копию моделей и голосов... | Копирует модели (и голоса) в выбранную папку или на диск. Сначала показывает размер и свободное место; с возобновлением; одинаковые файлы пропускаются; каждая копия проверяется. Появляются индикатор и кнопка <b>Отменить</b> .                                                                                           |
| Восстановить из резервной копии...           | Восстанавливает из папки <code>Voxprint-backup</code> . Голоса, которые уже существуют с другим содержимым, никогда не перезаписываются.                                                                                                                                                                                    |



| Элемент                   | Что делает                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Папка с готовыми моделями | Модели от прошлой установки или из резервной копии: перед любой загрузкой они подключаются (тот же диск) или копируются в Voxprint с проверкой контрольной суммы. <b>Выбрать папку...</b> выбирает папку, <b>Сбросить</b> забывает её. |
| Восстановить установку    | Проверяет собственное окружение Voxprint и исправляет поломки. Ваши голоса и модели сохраняются.                                                                                                                                       |
| О программе               | Версия, идея, как это работает, компоненты с открытым кодом и их лицензии, ссылка на репозиторий GitHub и уведомления о стороннем ПО.                                                                                                  |
| Заккрыть                  | Закрывает окно.                                                                                                                                                                                                                        |

Если программа заметит повреждённую установку, баннер предложит восстановление (« **Установку Voxprint нужно исправить: ...** »). В установленной версии, если восстановление не помогло, запустите установщик Voxprint снова — голоса и модели сохранятся.

Если программа находит устаревший компонент в среде, которой она не владеет (например, в вашем собственном Python), она сначала спрашивает:

« **Доступна более новая версия компонента** » с кнопками **Обновить** и **Не сейчас**; ваше окружение она молча не меняет.

## 8.1 Максимальное качество (авто)

«Из коробки» всё, что умеет работать автоматически, **уже выбрано** и помечено звёздочкой и словом « **рекомендуется** »: если ничего не трогать, Voxprint работает с максимальным качеством. Кнопка **Максимальное качество (авто)** в настройках выбирает все эти опции заново (если вы что-то отключили) и скачивает нужные им модели с индикатором хода. Отдельные флажки остаются в своих окнах.

- Подготовка текста («Озвучить книгу»): семь шагов по правилам — вёрстка, сноски и номера страниц, кавычки и тире, ссылки, заголовки глав, числа словами, сокращения.
- ИИ-исправление опечаток (русские книги; однократная загрузка около 365 МБ).
- Окно обучения: « **Проверить голос после обучения (рекомендуется)** » и « **Сравнить 2 варианта** » (обе требуют модель распознавания речи, около 1,9 ГБ, скачивается один раз).
- Всегда включено, без переключателя: выравнивание текста по аудио с проверкой правдоподобия, фильтр качества звука, фильтры распознавания в режиме «только аудио».
- Не включено, потому что ещё не существует: модель пунктуации, ударения, роли дикторов.

Пресет обучения намеренно остаётся « **Сбалансированно (рекомендуется)** »: в наших тестах более долгое обучение с повышенной скоростью обучения заставляло голос «бормотать», так что «больше» там не значит «лучше». Вместо этого после « **Сравнить 2 варианта** » лучший из двух вариантов помечается как « **рекомендуется** » (сначала вердикт, затем меньше ошибок распознавания, затем меньший сдвиг высоты; при отсутствии явной разницы — вариант А, он дешевле). Решение остаётся за вами: обязательно послушайте.

# 9 Словарь терминов

## Адаптер (LoRA)



Небольшой файл-надстройка (десятки МБ), который «обучает» большую модель речи одному конкретному голосу. Технически LoRA — низкоранговая адаптация. Его создаёт кнопка « **Создать голос (LoRA)** ».

### Универсальная модель

Адаптер, слитый в полную папку модели размером около 4 ГБ. Работает в любой программе с Qwen3-TTS.

### Qwen3-TTS

Открытая модель синтеза речи, на которой Voxprint говорит. Базовая модель распространяется по лицензии Apache-2.0.

### Датасет

Учебный материал, который Voxprint нарезает из вашей записи: короткие фрагменты (3–12 с) с текстами, опорный фрагмент и отчёт.

### Выравнивание

Определение того, на какой секунде записи произносится каждое слово текста. Позволяет резать по паузам, а не посреди слова.

### Клип / фрагмент

Короткий кусок записи в датасете. В окне озвучивания «Фрагмент 3 из 8» означает кусок книги.

### Чанк

Кусок текста книги примерно в предложение или оборот, который за раз отправляется модели голоса. В интерфейсе называется «фрагмент». Готовые чанки сохраняются — поэтому озвучивание можно возобновить.

### Пакет (batch)

Несколько чанков, которые модель голоса делает вместе за один вызов. Большие пакеты намного быстрее, но занимают больше видеопамати (до 12 одновременно).

### RTF (коэффициент реального времени)

Секунд вычислений на секунду полученного звука. 0,31 означает, что час аудиокниги делается примерно за 19 минут. Чем меньше, тем быстрее.

### Эпоха / проход

Один полный проход обучения по всей вашей записи (в интерфейсе: « **Проходов по записи (эпох)** »). В списке голосов указано, сколько эпох обучался голос.

### Режим обучения (пресет)

Готовый набор чисел обучения: **Быстро**, **Сбалансированно (рекомендуется)**, **Максимум**, **Вручную**.

### Ранг, alpha, скорость обучения, накопление градиента

Технические числа обучения в разделе « **Дополнительно** »; см. раздел 6.3.

### Прослушивание, проба (preview)

В « **Мои голоса** »: короткий образец голоса (кнопка « **Прослушать** »). В окне обучения: *быстрая проба* — короткое пробное обучение с образцом примерно в 10 с и автоматическими проверками; в ваши голоса ничего не добавляется.

### Ошибки распознавания (WER)

Доля слов, которые автоматический слушатель (Qwen3-ASR) понимает неверно, расшифровывая созданный образец. Чем меньше, тем лучше.

**Высота, полутон**

Насколько высок голос. Полутон — самый маленький шаг на пианино. «Высота относительно вашей записи: +1,2 полутона» означает, что голос чуть выше оригинала.

**Согласие**

Разрешение владельца голоса, произнесённое в конце записи или введённое вручную и сохранённое вместе с голосом. Это запись, а не юридическая консультация.

**Уровень разрешения (scope)**

Что позволяет согласие: « **Коммерческое** », « **Публично, некоммерчески** » или « **Только личное** ».

**Значок лицензии / значок уровня**

Цветные метки на карточке голоса и в окне озвучивания. Зелёный: коммерческое использование разрешено. Янтарный: есть ограничения. Значок — информация, а не юридическая консультация.

**Тип голоса**

Необязательная пометка голоса: мужской, женский, детский или другой. Сохраняется вместе с голосом.

**Мини-плеер**

Небольшой плеер в окне озвучивания, который воспроизводит готовую часть книги, пока остальное ещё делается.

**Битрейт (кбит/с)**

Сколько данных занимает секунда звука. Больше — лучше качество и крупнее файлы. Речи нужно немного: Opus 32 кбит/с вполне достаточно.

**Opus, MP3, AAC / M4B, FLAC, WAV**

Форматы звука. Opus: маленький, открытый, бесплатный. MP3: воспроизводится везде. AAC в контейнере M4B: для Apple Books (защищён патентами). FLAC и WAV: без потерь, большие файлы для архива и редактирования.

**Метки глав**

Закладки внутри одного аудиофайла, позволяющие плееру переходить от главы к главе.

**Видеопамять (VRAM)**

Память видеокарты. Ограничивает размер модели и пакета.

**Возобновление**

Продолжение остановленного озвучивания или загрузки с того места, где оно прервалось.

**Контрольная сумма (SHA-256)**

«Отпечаток» файла, подтверждающий, что он скачан или скопирован без повреждений.

**Зеркало (ModelScope)**

Альтернативный сервер загрузки, который Voxprint использует, если Hugging Face медленный или недоступен.

**Восстановление установки (Repair)**

Заново проверяет собственное окружение Voxprint и исправляет то, что сломано.



## 10 Устранение неполадок и частые вопросы

### Какие сообщения бывают и что делать?

| Сообщение                                                                                                                                                                    | Что делать                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запись слишком короткая (меньше 10 секунд). Нужно хотя бы несколько минут.                                                                                                   | Запишите дольше — 5–15 минут.                                                                                                                                                                                    |
| Не удалось прочитать аудиофайл. Попробуйте другой формат (WAV или MP3).                                                                                                      | Преобразуйте запись в WAV или MP3.                                                                                                                                                                               |
| Похоже, что запись и текст не совпадают: текст значительно длиннее или короче записи. Проверьте, что вы выбрали правильные файлы и прочитали весь текст.                     | Проверьте, что выбраны нужные аудио и текст и что вы прочитали весь текст.                                                                                                                                       |
| В записи есть длинные участки речи, которых нет в тексте (в начале или в конце). Обрежьте лишнее или выберите другой текст.                                                  | Обрежьте лишнюю речь в начале или конце записи либо выберите правильный текст.                                                                                                                                   |
| Все фрагменты записи оказались слишком тихими или с искажениями. Проверьте микрофон и перезапишите.                                                                          | Проверьте микрофон и уровень; запишите заново в более тихом месте.                                                                                                                                               |
| Не хватило видеопамяти (VRAM).                                                                                                                                               | Закройте другие программы, использующие видеокарту; Voxprint повторит с меньшей нагрузкой (« Не хватило видеопамяти — пробую с меньшей нагрузкой... »). В крайнем случае — Продолжить на процессоре (медленно) . |
| Не удалось скачать модель {short}. Проверьте подключение к интернету и повторите. Модель можно скачать вручную: {url}                                                        | Проверьте подключение к интернету и запустите снова; загрузка продолжится с того же места.                                                                                                                       |
| Движок голоса не справился с фрагментом {n}. Готовые фрагменты сохранены — запустите снова, чтобы продолжить.                                                                | Нажмите Начать озвучивание ещё раз — готовые фрагменты сохранены.                                                                                                                                                |
| Для этого формата нужен ffmpeg, но он не найден. Нажмите «Восстановить» в настройках или выберите WAV.                                                                       | «Настройки» → Восстановить установку либо выберите WAV.                                                                                                                                                          |
| Неподдерживаемый формат книги. Используйте TXT, FB2 (или FB2.ZIP) или EPUB.                                                                                                  | Преобразуйте книгу в TXT, FB2 или EPUB.                                                                                                                                                                          |
| Файл книги выглядит небезопасным или слишком велик и не был открыт.                                                                                                          | Файл выглядит повреждённым или слишком большим; попробуйте другую копию.                                                                                                                                         |
| Видеокарта NVIDIA не используется: обучение пойдёт на процессоре и займёт много часов. Для быстрого результата нужна видеокарта NVIDIA.                                      | Обучение возможно и без карты NVIDIA, но крайне медленно.                                                                                                                                                        |
| Итоговая ошибка обучения низкая ({loss} < {threshold}): возможно, голос получился «кашей» или речь не заканчивается. Если звучит плохо - запишите больше текста и повторите. | Голос может бормотать. Выберите Сбалансированно (рекомендуется) , запишите больше текста и послушайте быструю пробу.                                                                                             |



**Голос звучит выше моего.** Небольшой дрейф высоты вверх (на мужском голосе наблюдалось около +2...+3 полутонов) — известный эффект такого обучения. Автоматическая проверка предупреждает выше +4. Попробуйте быструю пробу с двумя вариантами и возьмите тот, что ближе.

**Голос бормочет или не останавливается.** Слишком много проходов или слишком высокая скорость обучения. Выберите « **Сбалансированно (рекомендуется)** » и не повышайте скорость обучения вручную.

**Можно ли остановить и продолжить позже?** Озвучивание — да, всегда (раздел 5.5). Загрузки и резервное копирование — да. Обучение: отменить можно, но полный запуск начнётся заново; сначала используйте быструю пробу.

**Можно ли использовать мой голос в публикуемой аудиокниге?** Только если это позволяет уровень согласия (« **Коммерческое** » — чтобы продавать; « **Публично, некоммерчески** » — чтобы публиковать бесплатно). Голоса, обученные без заявления о согласии, помечаются «только личное». Лицензию можно изменить через **Свойства...**, если голос ваш.

**Отправляет ли Voxprint мои записи куда-либо?** Нет. В интернет уходит только загрузка моделей, проверка обновлений и — когда вы открываете репозиторий — получение индекса голосов и выбранных вами голосов. Ни телеметрии, ни учётных записей.

**Какие языки поддерживаются?** Интерфейс: English, Deutsch, Русский. Подготовка текста полностью охватывает русский и английский. Модель речи поддерживает и другие языки, но они не проверялись.

**Где журнал?** Кнопка « **Открыть папку данных и журналов** » в настройках. Если ошибка повторяется, приложите файл оттуда.

**Безопасно ли использовать AAC / M4B?** Этот параметр необязательный и по умолчанию выключен не случайно: AAC защищён патентами, и за соблюдение закона отвечаете вы (раздел 5.4).

## 11 Лицензии и ответственность

- **Исходный код Voxprint распространяется по лицензии Apache License 2.0** (Copyright 2026 Aleksandr Mitroshenkov; см. файлы **LICENSE** и **NOTICE**).
- **Лицензия Apache на код не распространяется на модели и голоса.** Модели, которые скачивает Voxprint (Qwen3-TTS, Qwen3-ASR и необязательные текстовые модели), сохраняют лицензии своих авторов. У каждого голоса своя лицензия, она показана значком и записана в **voice.json**.
- Сторонние компоненты с их лицензиями перечислены в разделе « **О программе** », а также в файле **THIRD\_PARTY\_NOTICES.md** и папке **licenses** установки. Qt/PySide6 используется по лицензии LGPL-3.0; поставляемый ffmpeg — отдельная программа со своей лицензией; кодек AAC защищён патентами.
- **Используйте голоса ответственно.** Голос — это персональные данные и личное право. Используйте голос только с явного разрешения его владельца и в рамках его лицензии; никаких подделок личности, мошенничества и вводящего в заблуждение содержания; помечайте синтетическую речь там, где это требуется. За законное использование созданных голосов и аудио отвечаете вы.



**Это руководство и значки лицензий — информация, а не юридическая консультация.**  
Карточка согласия фиксирует то, что сказал диктор; она не заменяет законы вашей страны.

*Voxprint AI Audiobook Builder 0.1.0 (бета). Руководство от 3 октября 2026 г.*

*Voxprint AI Audiobook Builder — независимый проект, не связанный с другими продуктами и сервисами со схожими названиями.*